

电动力学(Electrodynamics)

绪论与矢量分析 (Introduction and vector calculus)

吴玲娜

海南大学理论物理研究中心

2023 年 9 月 4 日



课程安排

- 考核方式为考试, 其中: 期末考试占60%, 平时成绩 (含期中考试占60%、平时作业30%、课堂表现10%) 占40%。
- 作业及重要通知将在以下微信群中发布。作业于次周第二次课上交。



群聊: 电动力学 2023



该二维码7天内(9月10日前)有效, 重新进入将更新

① 绪论

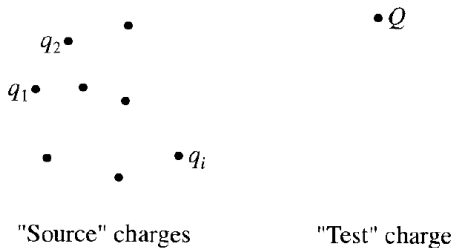
② 矢量代数

③ 线, 面, 体积分

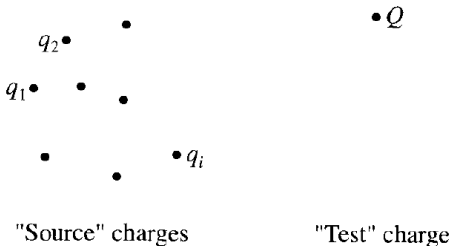
④ 梯度, 散度, 旋度

⑤ 积分定理

- 电磁理论希望解决的基本问题：

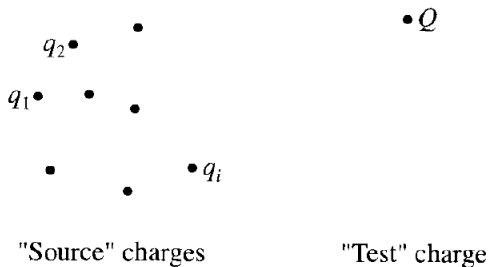


- 电磁理论希望解决的基本问题:

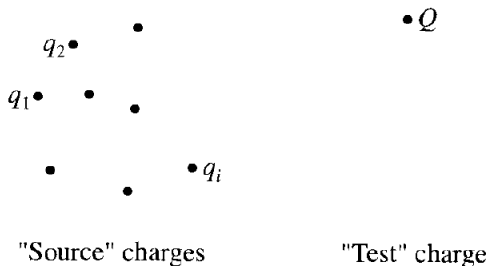


- 叠加原理表明任何两个电荷之间的相互作用完全不受其他电荷存在的影响。因此,

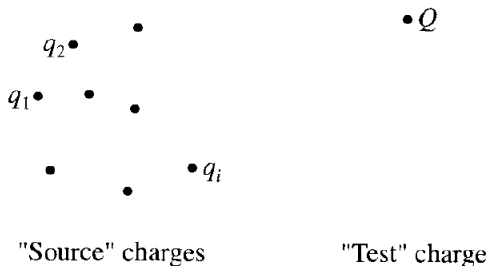
$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots$$



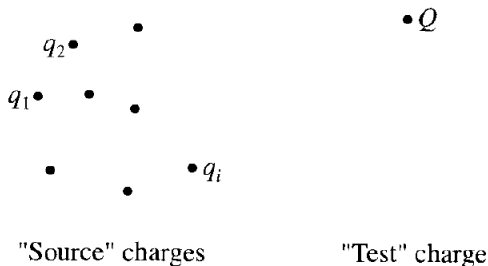
- 两个电荷之间的力取决于什么？



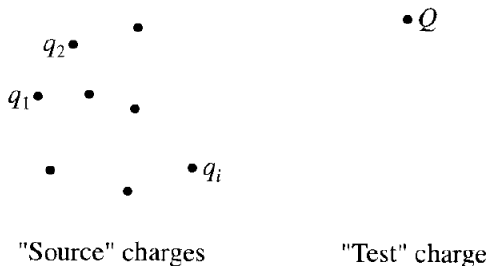
- 两个电荷之间的力取决于什么？ 距离，速度，加速度



- 两个电荷之间的力取决于什么？ 距离，速度，加速度
- 电场 $\mathbf{E}$ ，磁场 $\mathbf{B}$



- 两个电荷之间的力取决于什么？ 距离，速度，加速度
- 电场 $\mathbf{E}$ ，磁场 $\mathbf{B}$
- 洛伦兹力 $\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$



- 两个电荷之间的力取决于什么？ 距离，速度，加速度
- 电场 $\mathbf{E}$ ，磁场 $\mathbf{B}$
- 洛伦兹力 $\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$
- 上述问题转化为如何计算电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 。

① 绪论

② 矢量代数

③ 线，面，体积分

④ 梯度，散度，旋度

⑤ 积分定理

矢量与标量 (Vectors and scalars)

- 标量是只具有大小而没有方向的物理量。

矢量与标量 (Vectors and scalars)

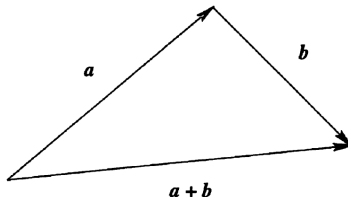
- 标量是只具有大小而没有方向的物理量。
- 矢量是一种既具有大小又具有方向的物理量。

矢量与标量 (Vectors and scalars)

- **标量**是只具有大小而没有方向的物理量。
- **矢量**是一种既具有大小又具有方向的物理量。
- 根据它们是矢量还是标量，对以下物理量进行分类：
时间、质量、速度、能量、电荷、电场。

矢量与标量 (Vectors and scalars)

- 标量是只具有大小而没有方向的物理量。
- 矢量是一种既具有大小又具有方向的物理量。
- 根据它们是矢量还是标量，对以下物理量进行分类：
时间、质量、速度、能量、电荷、电场。
- 两个矢量可以使用“三角形法则”进行相加。



矢量点积 (Dot product of vectors)

两个矢量的点积是一个标量。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta. \quad (1)$$

矢量点积 (Dot product of vectors)

两个矢量的点积是一个标量。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta. \quad (1)$$

点积具有以下性质:

- 交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.
- 如果两个矢量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 垂直 (正交), 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.
- 分配律: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$.

矢量点积 (Dot product of vectors)

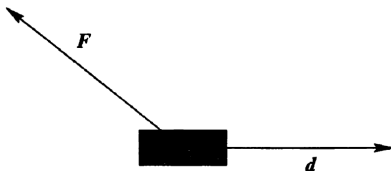
两个矢量的点积是一个标量。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta. \quad (1)$$

点积具有以下性质:

- 交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.
- 如果两个矢量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 垂直 (正交), 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.
- 分配律: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$.

点积的物理应用: 力所做的功 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$.



矢量叉积 (Cross product of vectors)

两个矢量的叉积是一个矢量。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta \mathbf{n}. \quad (2)$$

矢量叉积 (Cross product of vectors)

两个矢量的叉积是一个矢量。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta \mathbf{n}. \quad (2)$$

叉积具有以下性质:

- 叉积不具有交换律: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
- 如果两个矢量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$.
- 分配律: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.

矢量叉积 (Cross product of vectors)

两个矢量的叉积是一个矢量。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta \mathbf{n}. \quad (2)$$

叉积具有以下性质:

- 叉积不具有交换律: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
- 如果两个矢量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$.
- 分配律: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.

叉积的物理应用:

- 质量为 m 的粒子具有位置矢量 $\mathbf{r}$, 并以速度 $\mathbf{v}$ 运动。它关于原点的角动量为 $\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 。

矢量叉积 (Cross product of vectors)

两个矢量的叉积是一个矢量。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta \mathbf{n}. \quad (2)$$

叉积具有以下性质:

- 叉积不具有交换律: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
- 如果两个矢量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$.
- 分配律: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.

叉积的物理应用:

- 质量为 m 的粒子具有位置矢量 $\mathbf{r}$, 并以速度 $\mathbf{v}$ 运动。它关于原点的角动量为 $\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 。
- 带有电荷 q 的粒子在磁场 $\mathbf{B}$ 的存在下以速度 $\mathbf{v}$ 运动。这会产生一种力, 称为洛伦兹力, 等于 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 。

标量场与矢量场(Scalar fields and vector fields)

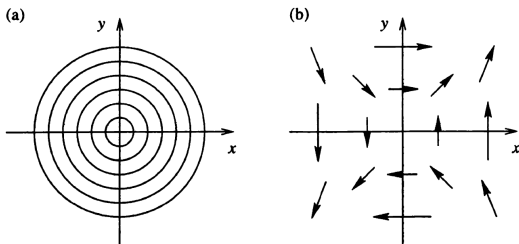
- 如果标量或矢量量是位置的函数, 那么它被称为场。

标量场与矢量场(Scalar fields and vector fields)

- 如果标量或矢量量是位置的函数, 那么它被称为场。
- 如果标量场仅依赖于两个坐标, $T = T(x, y)$, 那么可以通过绘制等高线图来可视化它。 $T(x, y) = x^2 + y^2$ 的等高线图如(a)所示。

标量场与矢量场(Scalar fields and vector fields)

- 如果标量或矢量是位置的函数, 那么它被称为场。
- 如果标量场仅依赖于两个坐标, $T = T(x, y)$, 那么可以通过绘制等高线图来可视化它。 $T(x, y) = x^2 + y^2$ 的等高线图如(a)所示。
- 二维空间中的矢量场也可以可视化, 如图(b)。



① 绪论

② 矢量代数

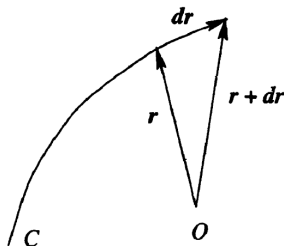
③ 线, 面, 体积分

④ 梯度, 散度, 旋度

⑤ 积分定理

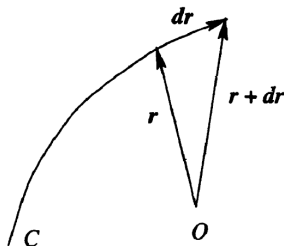
线积分(Line integrals)

考虑一个粒子沿着曲线路径 C 在空间中移动。粒子受到一个力 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 的作用。当粒子沿曲线 C 移动时，力所做的总功是多少？



线积分(Line integrals)

考虑一个粒子沿着曲线路径 C 在空间中移动。粒子受到一个力 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 的作用。当粒子沿曲线 C 移动时, 力所做的总功是多少?



$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i \quad (3)$$

保守矢量场(Conservative vector fields)

- 如果一个矢量场 $\mathbf{F}$ 满足任意闭合曲线 C 上的线积分为零, 则称该矢量场为保守矢量场。

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (4)$$

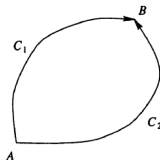
保守矢量场(Conservative vector fields)

- 如果一个矢量场 $\mathbf{F}$ 满足任意闭合曲线 C 上的线积分为零, 则称该矢量场为保守矢量场。

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (4)$$

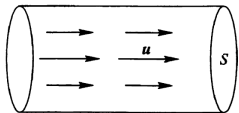
- 一个等价的定义是, 若沿着曲线的 $\mathbf{F}$ 的线积分仅取决于曲线的起点和终点, 而不取决于曲线的路径, 则 $\mathbf{F}$ 是保守的。

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (5)$$



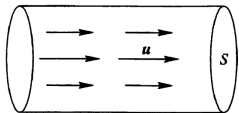
面积分(Surface integrals)

假设流体以速度 $\mathbf{u}$ 通过管道流动。每单位时间通过管道的流体总体积是多少？这个体积流量通常被称为流体通过管道的**通量**，或者是形成管道末端的表面 S 的流体通量。



面积分(Surface integrals)

假设流体以速度 $\mathbf{u}$ 通过管道流动。每单位时间通过管道的流体总体积是多少？这个体积流量通常被称为流体通过管道的**通量**，或者是形成管道末端的表面 S 的流体通量。

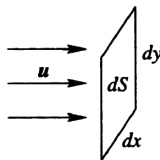


- 首先假设管道的横截面积为 A ，并且速度 $\mathbf{u}$ 是一个常数，且与管道壁平行，速度大小为 U_0 。则通量 $Q = U_0 A$ 。

面积分(Surface integrals)

现在假设流动仍然与管道壁平行, 但流速取决于管道内的位置, 即 $|\mathbf{u}| = U_0(x, y)$ 。

- 先考虑在表面 S 上的一个小面元, 其面积为 dS 。

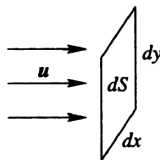


按照前面的论证, 通过这个面元 dS 的流量 dQ 是 $dQ = U_0(x, y)dS = U_0(x, y)dx dy$ 。

面积分(Surface integrals)

现在假设流动仍然与管道壁平行, 但流速取决于管道内的位置, 即 $|\mathbf{u}| = U_0(x, y)$ 。

- 先考虑在表面 S 上的一个小面元, 其面积为 dS 。



按照前面的论证, 通过这个面元 dS 的流量 dQ 是 $dQ = U_0(x, y)dS = U_0(x, y)dx dy$ 。

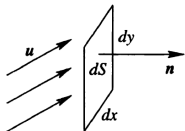
- 通过表面 S 的总流量 Q 为

$$Q = \int_S U_0(x, y) dS = \int_S U_0(x, y) dx dy. \quad (6)$$

面积分(Surface integrals)

现在考虑矢量场 $\mathbf{u}$ 和表面 S 都是任意的情况。

- 先考虑在表面 S 上的一个小面元, 其面积为 dS 。



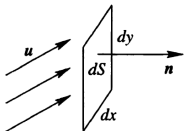
按照前面的论证, 通过这个面元 dS 的流量 dQ 是

$$dQ = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dx dy.$$

面积分(Surface integrals)

现在考虑矢量场 $\mathbf{u}$ 和表面 S 都是任意的情况。

- 先考虑在表面 S 上的一个小面元, 其面积为 dS 。



按照前面的论证, 通过这个面元 dS 的流量 dQ 是
$$dQ = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dx dy.$$

- 通过表面 S 的总流量 Q 为

$$Q = \int_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \int_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dx dy. \quad (7)$$

体积分(Volume integrals)

假设一个体积为 V 的物体具有密度 ρ 。如果 ρ 是一个常数, 物体的质量 M 简单地可以表示为 $M = \rho V$ 。现在假设物体的密度是位置的函数, 即 $\rho = \rho(\mathbf{r})$ 。那么物体的总质量是多少?

体积分(Volume integrals)

假设一个体积为 V 的物体具有密度 ρ 。如果 ρ 是一个常数, 物体的质量 M 简单地可以表示为 $M = \rho V$ 。现在假设物体的密度是位置的函数, 即 $\rho = \rho(\mathbf{r})$ 。那么物体的总质量是多少?

- 将体积 V 分成 N 个小的体积单元, 每个体积单元的体积为 δV_i , 密度近似为常数 $\rho(\mathbf{r}_i)$, 物体的总质量是所有体积元素的质量之和,

$$M = \sum_{i=1}^N \rho(\mathbf{r}_i) \delta V_i.$$

体积分(Volume integrals)

假设一个体积为 V 的物体具有密度 ρ 。如果 ρ 是一个常数, 物体的质量 M 简单地可以表示为 $M = \rho V$ 。现在假设物体的密度是位置的函数, 即 $\rho = \rho(\mathbf{r})$ 。那么物体的总质量是多少?

- 将体积 V 分成 N 个小的体积单元, 每个体积单元的体积为 δV_i , 密度近似为常数 $\rho(\mathbf{r}_i)$, 物体的总质量是所有体积元素的质量之和,

$$M = \sum_{i=1}^N \rho(\mathbf{r}_i) \delta V_i.$$

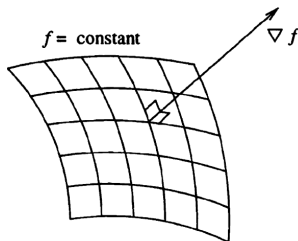
- 密度函数 $\rho(\mathbf{r})$ 在体积 V 上的积分则为将该求和式中的极限取为 N 趋近于无穷大时的结果:

$$M = \int_V \rho dV = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \rho(\mathbf{r}_i) \delta V_i. \quad (8)$$

- ① 绪论
- ② 矢量代数
- ③ 线，面，体积分
- ④ 梯度，散度，旋度
- ⑤ 积分定理

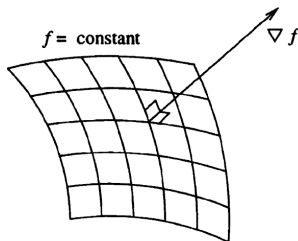
标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

- 标量场 f 的梯度, ∇f ,是一个矢量场, 它的方向垂直于等值面, 指向 f 增大的方向, 其大小等于在该方向上 f 的变化率。



标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

- 标量场 f 的梯度, ∇f ,是一个矢量场, 它的方向垂直于等值面, 指向 f 增大的方向, 其大小等于在该方向上 f 的变化率。



- 在笛卡尔坐标系中, 可以通过 f 的偏导数来定义 f 的梯度:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{e}_2 + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_3. \quad (9)$$

标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

下面我们证明这两种定义是等价的。

标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

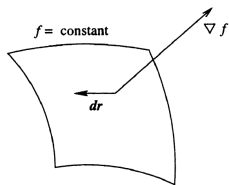
下面我们证明这两种定义是等价的。

- 考虑空间中从 $\mathbf{r}$ 到 $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ 的微小位置变化。这导致标量场的值从 f 变为 $f + df$, 其中,

$$\begin{aligned}
 df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \cdot (dx, dy, dz) \\
 &= \nabla f \cdot d\mathbf{r}
 \end{aligned} \tag{10}$$

标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

- 现在假设 $d\mathbf{r}$ 位于等值面上, 即表面 $f = \text{常数}$ 。



在这种情况下, f 的值的必须为零, 因此我们有

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

一般来说, $\nabla f \neq 0$ 且 $d\mathbf{r} \neq 0$, 因此这两个矢量 ∇f 和 $d\mathbf{r}$ 必须是相互垂直的。由于 $d\mathbf{r}$ 在等值面上, 矢量 ∇f 必须垂直于等值面。

标量场的梯度(Gradient of a scalar field)

- 由于 ∇f 垂直于等值面, 所以

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r} = |\nabla f| ds, \quad (11)$$

其中, ds 为 $d\mathbf{r}$ 在垂直于等值面方向(即 ∇f 方向)的分量。所以,

$$|\nabla f| = \frac{df}{ds}, \quad (12)$$

即 ∇f 的大小为 f 沿等值面法线方向的变化率。

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

假设 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 那么 $\mathbf{F}$ 在连接点 A 和点 B 的曲线 C 上的线积分是

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} \quad (13)$$

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

假设 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 那么 $\mathbf{F}$ 在连接点 A 和点 B 的曲线 C 上的线积分是

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} \quad (13)$$

利用 $d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$, 可得

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C d\phi = \phi(B) - \phi(A). \quad (14)$$

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

假设 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 那么 $\mathbf{F}$ 在连接点 A 和点 B 的曲线 C 上的线积分是

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} \quad (13)$$

利用 $d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$, 可得

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C d\phi = \phi(B) - \phi(A). \quad (14)$$

由于这个结果只取决于 C 的端点, 所有 $\mathbf{F}$ 是保守的。

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

反之, 假设 $\mathbf{F}$ 是保守的。那么一个标量场 $\phi(\mathbf{r})$ 可以被定义为从原点到点 $\mathbf{r}$ 的 $\mathbf{F}$ 的线积分:

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_0^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (15)$$

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

反之, 假设 $\mathbf{F}$ 是保守的。那么一个标量场 $\phi(\mathbf{r})$ 可以被定义为从原点到点 $\mathbf{r}$ 的 $\mathbf{F}$ 的线积分:

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_0^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (15)$$

根据积分的定义, 我们可以得到 ϕ 的微小变化是: $d\phi = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

反之, 假设 $\mathbf{F}$ 是保守的。那么一个标量场 $\phi(\mathbf{r})$ 可以被定义为从原点到点 $\mathbf{r}$ 的 $\mathbf{F}$ 的线积分:

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_0^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (15)$$

根据积分的定义, 我们可以得到 ϕ 的微小变化是: $d\phi = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

利用 $d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$, 可得 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$ 。

梯度、保守场和势能 (Gradients, conservative fields and potentials)

定理1

假设矢量场 $\mathbf{F}$ 与标量场 ϕ 相关, 其中 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 且在某个区域 D 中处处存在 $\nabla\phi$ 。那么在 D 内, $\mathbf{F}$ 是保守的。反之, 如果 $\mathbf{F}$ 是保守的, 那么 $\mathbf{F}$ 可以被写成一个标量场的梯度, 即 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ 。

证明:

反之, 假设 $\mathbf{F}$ 是保守的。那么一个标量场 $\phi(\mathbf{r})$ 可以被定义为从原点到点 $\mathbf{r}$ 的 $\mathbf{F}$ 的线积分:

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_0^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (15)$$

根据积分的定义, 我们可以得到 ϕ 的微小变化是: $d\phi = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

利用 $d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$, 可得 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}$ 。因此,

$$\mathbf{F} = \nabla\phi.$$

我们把 ϕ 叫作 $\mathbf{F}$ 的势能(potential)。

矢量场的散度(Divergence of a vector field)

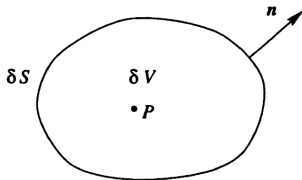
一个矢量场的散度是一个标量场。

矢量场的散度(Divergence of a vector field)

一个矢量场的散度是一个标量场。

- $\mathbf{u}$ 在点 P 处的散度定义如下:

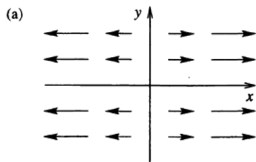
$$\operatorname{div} \mathbf{u} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\delta V} \oint_{\delta S} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (16)$$



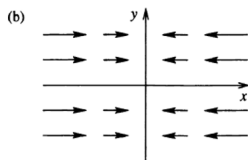
- 散度的直观含义为矢量场通过一个小闭合曲面的通量。这也可以解释为矢量场的“扩张”或“拉伸”速率。

矢量场的散度(Divergence of a vector field)

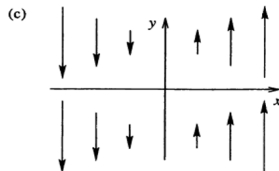
下图中各个矢量场的散度是否为0? 若不为0, 是正是负?



$$\mathbf{u} = (x, 0, 0)$$



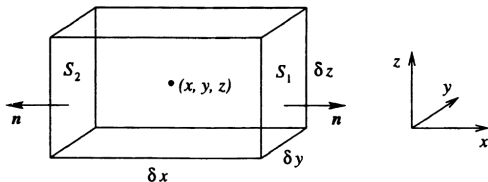
$$\mathbf{v} = (-x, 0, 0)$$



$$\mathbf{w} = (0, x, 0)$$

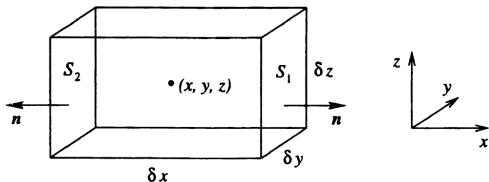
散度在笛卡尔坐标系中的表示

将体积 δV 取为一个以点 (x, y, z) 为中心、边长为 δx 、 δy 和 δz 的小矩形盒子。



散度在笛卡尔坐标系中的表示

将体积 δV 取为一个以点 (x, y, z) 为中心、边长为 δx 、 δy 和 δz 的小矩形盒子。

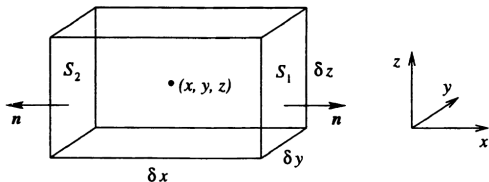


首先考虑 S_1 面的贡献:

$$\int_{S_1} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS \approx u_1(x + \delta x/2, y, z) \delta y \delta z. \quad (17)$$

散度在笛卡尔坐标系中的表示

将体积 δV 取为一个以点 (x, y, z) 为中心、边长为 δx 、 δy 和 δz 的小矩形盒子。



首先考虑 S_1 面的贡献:

$$\int_{S_1} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS \approx u_1(x + \delta x/2, y, z) \delta y \delta z. \quad (17)$$

类似地, S_2 面的贡献为

$$\int_{S_2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS \approx -u_1(x - \delta x/2, y, z) \delta y \delta z. \quad (18)$$

散度在笛卡尔坐标系中的表示

二者的贡献之和为

$$\begin{aligned}
 \int_{S_1+S_2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS &\approx (u_1(x + \delta x/2, y, z) - u_1(x - \delta x/2, y, z)) \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta x \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta V.
 \end{aligned} \tag{19}$$

散度在笛卡尔坐标系中的表示

二者的贡献之和为

$$\begin{aligned}
 \int_{S_1+S_2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS &\approx (u_1(x + \delta x/2, y, z) - u_1(x - \delta x/2, y, z)) \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta x \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta V.
 \end{aligned} \tag{19}$$

类似地, 垂直于 y 轴的两个面贡献为 $\frac{\partial u_2}{\partial y} \delta V$, 垂直于 z 轴的两个面贡献为 $\frac{\partial u_3}{\partial z} \delta V$ 。

散度在笛卡尔坐标系中的表示

二者的贡献之和为

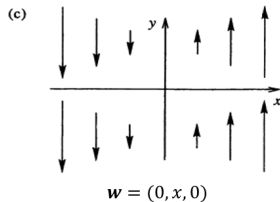
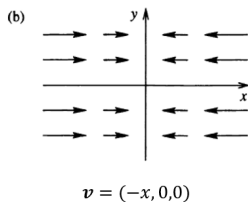
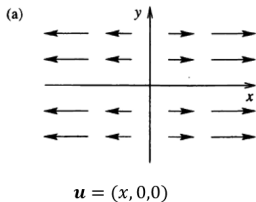
$$\begin{aligned}
 \int_{S_1+S_2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS &\approx (u_1(x + \delta x/2, y, z) - u_1(x - \delta x/2, y, z)) \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta x \delta y \delta z \\
 &\approx \frac{\partial u_1}{\partial x} \delta V.
 \end{aligned} \tag{19}$$

类似地, 垂直于 y 轴的两个面贡献为 $\frac{\partial u_2}{\partial y} \delta V$, 垂直于 z 轴的两个面贡献为 $\frac{\partial u_3}{\partial z} \delta V$ 。因此,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div} \mathbf{u} &= \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial u_3}{\partial z} \\
 &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (u_1, u_2, u_3) \\
 &= \nabla \cdot \mathbf{u}.
 \end{aligned} \tag{20}$$

散度在笛卡尔坐标系中的表示

下图中各个矢量场的散度为多少？



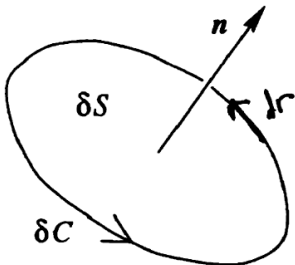
矢量场的旋度(Curl of a vector field)

- 一个矢量场的旋度是一个矢量场。

矢量场的旋度(Curl of a vector field)

- 一个矢量场的旋度是一个矢量场。
- 它在单位矢量 $\mathbf{n}$ 方向上的分量是

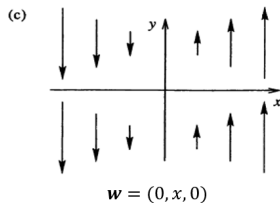
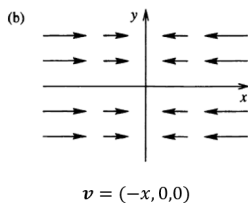
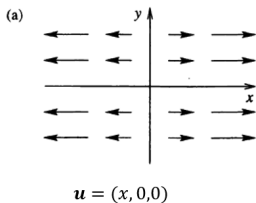
$$\mathbf{n} \cdot \text{curl} \mathbf{u} = \lim_{\delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\delta S} \oint_{\delta C} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \quad (21)$$



- 旋度和矢量场的旋转或扭曲有关。

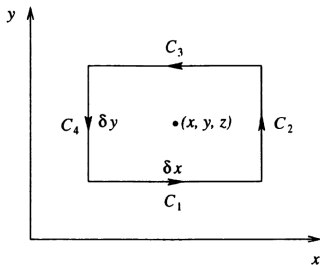
矢量场的旋度(Curl of a vector field)

下图中各个矢量场的旋度是否为0?



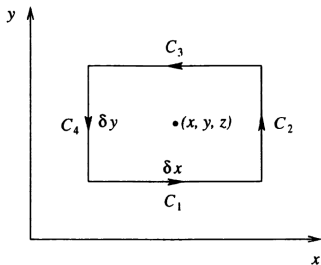
旋度在笛卡尔坐标系中的表示

我们先考虑 z 分量, 即让 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$. 在这种情况下, δS 落在 $x - y$ 平面内, 我们以一个边长为 δx 和 δy 的矩形为例, 计算线积分。



旋度在笛卡尔坐标系中的表示

我们先考虑 z 分量, 即让 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$. 在这种情况下, δS 落在 $x - y$ 平面内, 我们以一个边长为 δx 和 δy 的矩形为例, 计算线积分。



C_1 上的线积分为

$$\int_{C_1} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \approx u_1(x, y - \delta y/2, z) \delta x. \quad (22)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

C_3 上的线积分为

$$\int_{C_3} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \approx -u_1(x, y + \delta y/2, z)\delta x. \quad (23)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

C_3 上的线积分为

$$\int_{C_3} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \approx -u_1(x, y + \delta y/2, z)\delta x. \quad (23)$$

因此, C_1 与 C_3 的总贡献为

$$\begin{aligned} \int_{C_1+C_3} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} &\approx (u_1(x, y - \delta y/2, z) - u_1(x, y + \delta y/2, z))\delta x \\ &\approx -\frac{\partial u_1}{\partial y}\delta x\delta y. \end{aligned} \quad (24)$$

同理可得 C_2 与 C_4 的总贡献为

$$\begin{aligned} \int_{C_2+C_4} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} &\approx (u_2(x + \delta x/2, y, z) - u_2(x - \delta x/2, y, z))\delta y \\ &\approx \frac{\partial u_2}{\partial x}\delta x\delta y. \end{aligned} \quad (25)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

结合所有项的贡献, 可得

$$\mathbf{e}_3 \cdot \text{curl} \mathbf{u} = \frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y}. \quad (26)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

结合所有项的贡献, 可得

$$\mathbf{e}_3 \cdot \text{curl} \mathbf{u} = \frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y}. \quad (26)$$

x, y 方向的分量可以用同样的方法计算。最终可得,

$$\text{curl} \mathbf{u} = \left(\frac{\partial u_3}{\partial y} - \frac{\partial u_2}{\partial z}, \frac{\partial u_1}{\partial z} - \frac{\partial u_3}{\partial x}, \frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right). \quad (27)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

结合所有项的贡献, 可得

$$\mathbf{e}_3 \cdot \text{curl} \mathbf{u} = \frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y}. \quad (26)$$

x, y 方向的分量可以用同样的方法计算。最终可得,

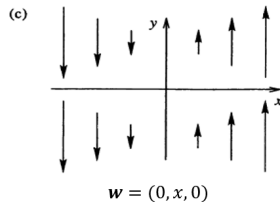
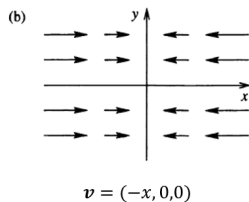
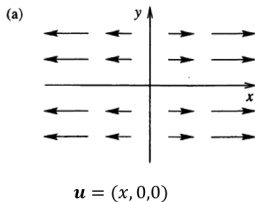
$$\text{curl} \mathbf{u} = \left(\frac{\partial u_3}{\partial y} - \frac{\partial u_2}{\partial z}, \frac{\partial u_1}{\partial z} - \frac{\partial u_3}{\partial x}, \frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right). \quad (27)$$

用行列式表示,

$$\text{curl} \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} = \nabla \times \mathbf{u}. \quad (28)$$

旋度在笛卡尔坐标系中的表示

下图中各个矢量场的旋度为多少？



旋度和保守矢量场

假设矢量场 $\mathbf{u}$ 可以用一个标量场 ϕ 的梯度表示, 即 $\mathbf{u} = \nabla\phi$ 。回想一下定理1, 这意味着 $\mathbf{u}$ 是保守场。

旋度和保守矢量场

假设矢量场 $\mathbf{u}$ 可以用一个标量场 ϕ 的梯度表示, 即 $\mathbf{u} = \nabla\phi$ 。回想一下定理1, 这意味着 $\mathbf{u}$ 是保守场。

现在计算 $\mathbf{u}$ 的旋度,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{u} &= \mathbf{e}_1 \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \right) + \mathbf{e}_2 \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right) \\ &\quad + \mathbf{e}_3 \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right).\end{aligned}$$

旋度和保守矢量场

假设矢量场 $\mathbf{u}$ 可以用一个标量场 ϕ 的梯度表示, 即 $\mathbf{u} = \nabla\phi$ 。回想一下定理1, 这意味着 $\mathbf{u}$ 是保守场。

现在计算 $\mathbf{u}$ 的旋度,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{u} &= \mathbf{e}_1 \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \right) + \mathbf{e}_2 \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right) \\ &\quad + \mathbf{e}_3 \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right).\end{aligned}$$

由于 ϕ 的交叉导数的顺序无关紧要, 所有这些项都会抵消, 从而得到结果

$$\nabla \times \nabla \phi = 0. \quad (29)$$

旋度和保守矢量场

假设矢量场 $\mathbf{u}$ 可以用一个标量场 ϕ 的梯度表示, 即 $\mathbf{u} = \nabla\phi$ 。回想一下定理1, 这意味着 $\mathbf{u}$ 是保守场。

现在计算 $\mathbf{u}$ 的旋度,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{u} &= \mathbf{e}_1 \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \right) + \mathbf{e}_2 \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right) \\ &\quad + \mathbf{e}_3 \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right).\end{aligned}$$

由于 ϕ 的交叉导数的顺序无关紧要, 所有这些项都会抵消, 从而得到结果

$$\nabla \times \nabla \phi = 0. \quad (29)$$

结合定理1可知, 下面三种表述是等价的:

- $\mathbf{u} = \nabla\phi$
- $\nabla \times \mathbf{u} = 0$
- $\mathbf{u}$ 是保守场

- ① 绪论
- ② 矢量代数
- ③ 线，面，体积分
- ④ 梯度，散度，旋度
- ⑤ 积分定理

散度定理(Divergence Theorem)

散度定理

设 $\mathbf{u}$ 是一个在体积 V 中定义的连续可微的矢量场, S 是形成 V 边界的闭合曲面, $\mathbf{n}$ 是 S 的单位外法向量。那么

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{u} dV = \oint_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (30)$$

散度定理(Divergence Theorem)

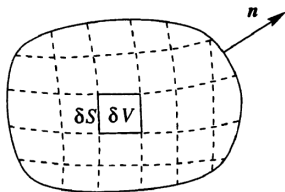
散度定理

设 $\mathbf{u}$ 是一个在体积 V 中定义的连续可微的矢量场, S 是形成 V 边界的闭合曲面, $\mathbf{n}$ 是 S 的单位外法向量。那么

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{u} dV = \oint_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (30)$$

证明:

将 V 划分成许多小的子体积 δV_i 。



散度定理(Divergence Theorem)

在每一个子体积里, 根据散度的定义,

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \approx \frac{1}{\delta V_i} \oint_{\delta S_i} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (31)$$

散度定理(Divergence Theorem)

在每一个子体积里, 根据散度的定义,

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \approx \frac{1}{\delta V_i} \oint_{\delta S_i} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (31)$$

等式两边同乘以 δV_i , 并将所有子体积的贡献求和, 得

$$\sum_i \nabla \cdot \mathbf{u} \delta V_i \approx \sum_i \oint_{\delta S_i} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (32)$$

散度定理(Divergence Theorem)

在每一个子体积里, 根据散度的定义,

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \approx \frac{1}{\delta V_i} \oint_{\delta S_i} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (31)$$

等式两边同乘以 δV_i , 并将所有子体积的贡献求和, 得

$$\sum_i \nabla \cdot \mathbf{u} \delta V_i \approx \sum_i \oint_{\delta S_i} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (32)$$

取极限 $\delta V_i \rightarrow 0$, 得

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{u} dV = \oint_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (33)$$

散度定理(Divergence Theorem)

- 散度定理有时也被称作高斯定理(Gauss's theorem)。

散度定理(Divergence Theorem)

- 散度定理有时也被称作高斯定理(Gauss's theorem)。
- 散度定理在物理学中有许多重要应用, 因此对于它的物理含义的直观理解非常重要。简单来说, 它描述了一个守恒现象, 即对于一个矢量场, 其在某个闭合曲面内的膨胀或收缩的总量等于通过该曲面的通量。

散度定理(Divergence Theorem)

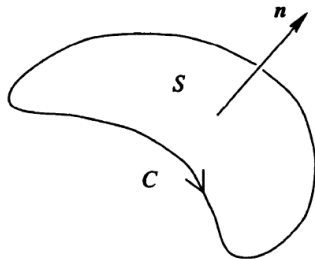
- 散度定理有时也被称作高斯定理(Gauss's theorem)。
- 散度定理在物理学中有许多重要应用, 因此对于它的物理含义的直观理解非常重要。简单来说, 它描述了一个守恒现象, 即对于一个矢量场, 其在某个闭合曲面内的膨胀或收缩的总量等于通过该曲面的通量。
- 想象一个闭合曲面里面有很多“水龙头”, 那么从所有“水龙头”里流出的总流量就等于从整个闭合曲面流出的流量。

斯托克斯定理(Stokes's Theorem)

斯托克斯定理

设 C 是一个闭合曲线, 形成了曲面 S 的边界。对于一个连续可微的矢量场 $\mathbf{u}$, 有

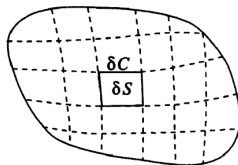
$$\int_S \nabla \times \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}. \quad (34)$$



斯托克斯定理(Stokes's Theorem)

证明：

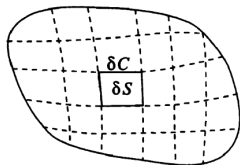
将 S 划分成许多小块，每块的面积为 δS_i ，边界为 δC_i 。



斯托克斯定理(Stokes's Theorem)

证明:

将 S 划分成许多小块, 每块的面积为 δS_i , 边界为 δC_i 。



在每一块里, 根据旋度的定义, 有

$$\nabla \times \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \approx \frac{1}{\delta S_i} \oint_{\delta C_i} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}. \quad (35)$$

等式两边同乘以 δS_i , 并将所有块的贡献求和, 得

$$\sum_i \nabla \times \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \delta S_i \approx \sum_i \oint_{\delta C_i} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}. \quad (36)$$

斯托克斯定理(Stokes's Theorem)

取极限 $\delta S_i \rightarrow 0$, 得

$$\int_S \nabla \times \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}. \quad (37)$$

